

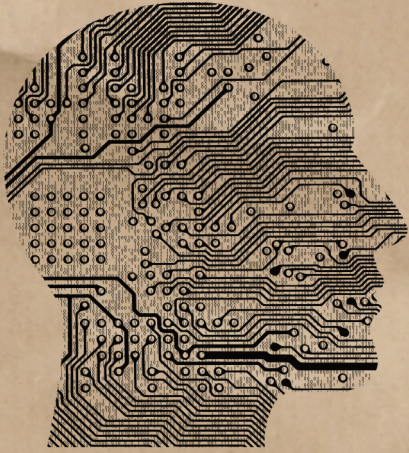


HISTORIA DE LA IA

FUNDACION Y PERIODO SIMBOLICO INICIAL

Año 1943

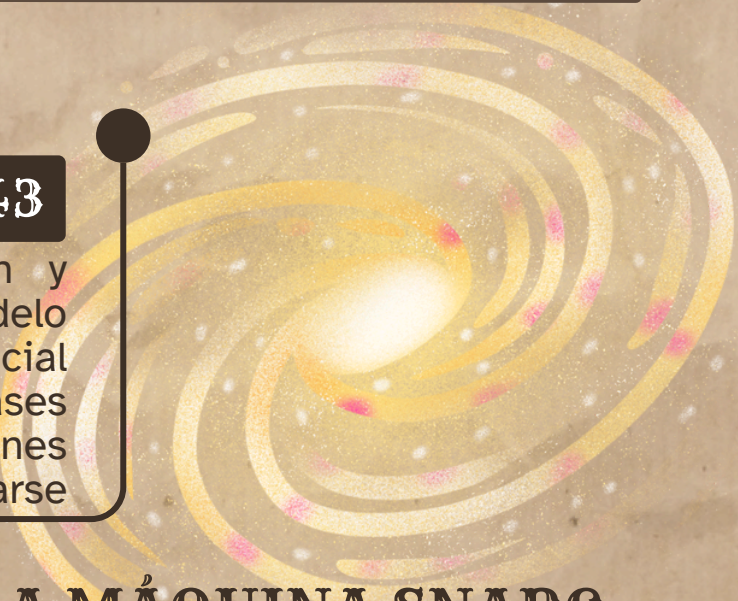
La neurona artificial Warren McCulloch y Walter Pitts propone el primer modelo matematico formal de una neurona artificial (modelo de umbral lógico), sentando las bases del conexionismo y demostrando que funciones lógicas binarias podían representarse numéricamente



LA MÁQUINA SNARC

Año 1951

Marvin Minsky y Dean Edmonds construyen SNARC (Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator), considerada la primera computadora analógica de red neuronal entrenable



CONFERENCIA DE DARTMOUTH

Año 1956

Organizada por John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon y Nathaniel Rochester. McCarthy acuña formalmente el término "Inteligencia Artificial". Allen Newell y Herbert Simon presentan el Logic Theorist, primer programa de razonamiento simbólico



INVENCION DEL LENGUAJE LISP

Año 1958

John McCarthy desarrolla Lisp (LISt Processor) en el MIT, basado en el cálculo lambda de Alonzo Church. Se convierte en la infraestructura estándar para el procesamiento simbólico y la manipulación de expresiones S



ELIZA

Creación en el MIT del primer bot conversacional (chatbot) basado en reglas gramaticales y procesamiento superficial del lenguaje natural



Año 1966

PERCEPTRONS Y EL PRIMER INVIERNO DE LA IA

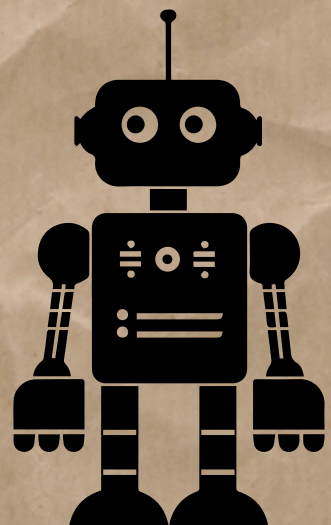
Año 1969

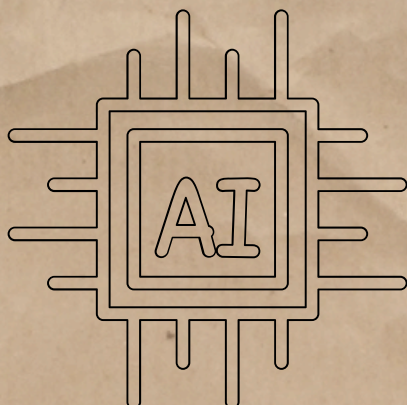
Marvin Minsky y Seymour Papert publican Perceptrons, demostrando la imposibilidad matemática de que un perceptrón de una sola capa resuelva problemas no separables linealmente (como la función lógica XOR)

INVENCION DE PROLOG

Año 1972

Se desarrolla Prolog (Programmation en Logique), introduciendo la programación lógica basada en cláusulas de Horn y deducción automática mediante resolución, pilar para los sistemas expertos simbólicos





ALGORITMO DE RETROPROPAGACIÓN

Año 1980

Auge comercial de los sistemas expertos (como DENDRAL o XCON) y computadoras especializadas Lisp, seguido por el colapso del mercado hacia 1987 y el segundo invierno de la IA

Año 1986

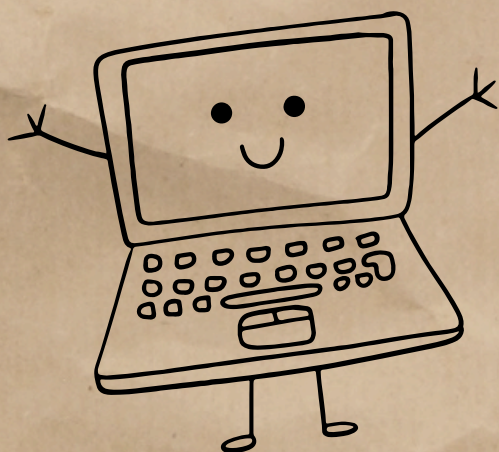
David Rumelhart, Geoffrey Hinton y Ronald Williams popularizan la retropropagación en redes neuronales multicapa. Este avance resuelve la limitación de Minsky al permitir ajustar automáticamente los pesos sinápticos en capas ocultas mediante gradiente descendente



NETTALK

Año 1987

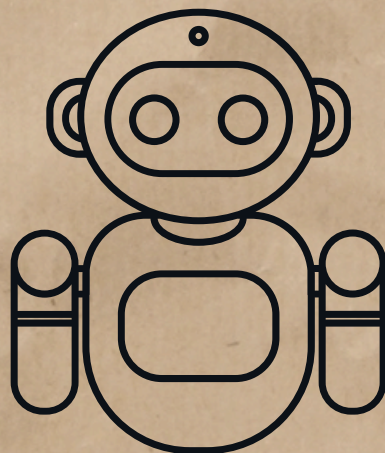
Se demuestra la capacidad de una red neuronal (perceptrón multicapa) para aprender a leer y pronunciar texto escrito convirtiéndolo en fonemas legibles por sintetizadores de audio



PEDRO MIRAMONTES Y EL TÉRMINO IN SILICO

Año 1989

En el taller Autómata Celular: Teoría y Aplicaciones en Los Álamos, el matemático mexicano Pedro Miramontes (UNAM) acuña y utiliza por primera vez en público la expresión "In silico" para clasificar simulaciones biológicas computacionales de manera análoga a los experimentos in vivo e in vitro



INTRODUCCIÓN DEL CÓMPUTO NEURONAL EN MÉXICO

Año 1988 -1990

Tras asistir a la escuela de verano del Instituto de Santa Fe en 1988, Pedro Miramontes y sus colaboradores impulsan los primeros cursos e investigaciones universitarias sobre redes neuronales, dinámicas no lineales y sistemas complejos en la Facultad de Ciencias de la UNAM

DEEP BLUE VENCE A GARRY KASPAROV

Año 1997

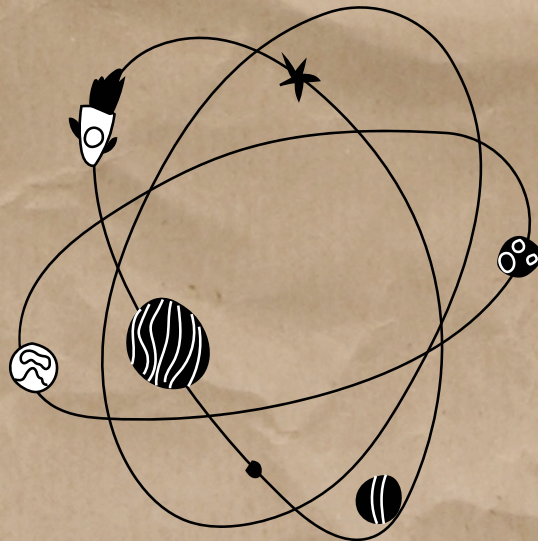
La supercomputadora de IBM derrota al campeón mundial de ajedrez mediante procesamiento masivo en paralelo (evaluando millones de posiciones por segundo) y algoritmos de búsqueda heurística



ARQUITECTURA LSTM

Año 1969

Publicación del modelo de memoria a corto y largo plazo (Long Short-Term Memory), diseñado para resolver el problema de desvanecimiento del gradiente en secuencias temporales

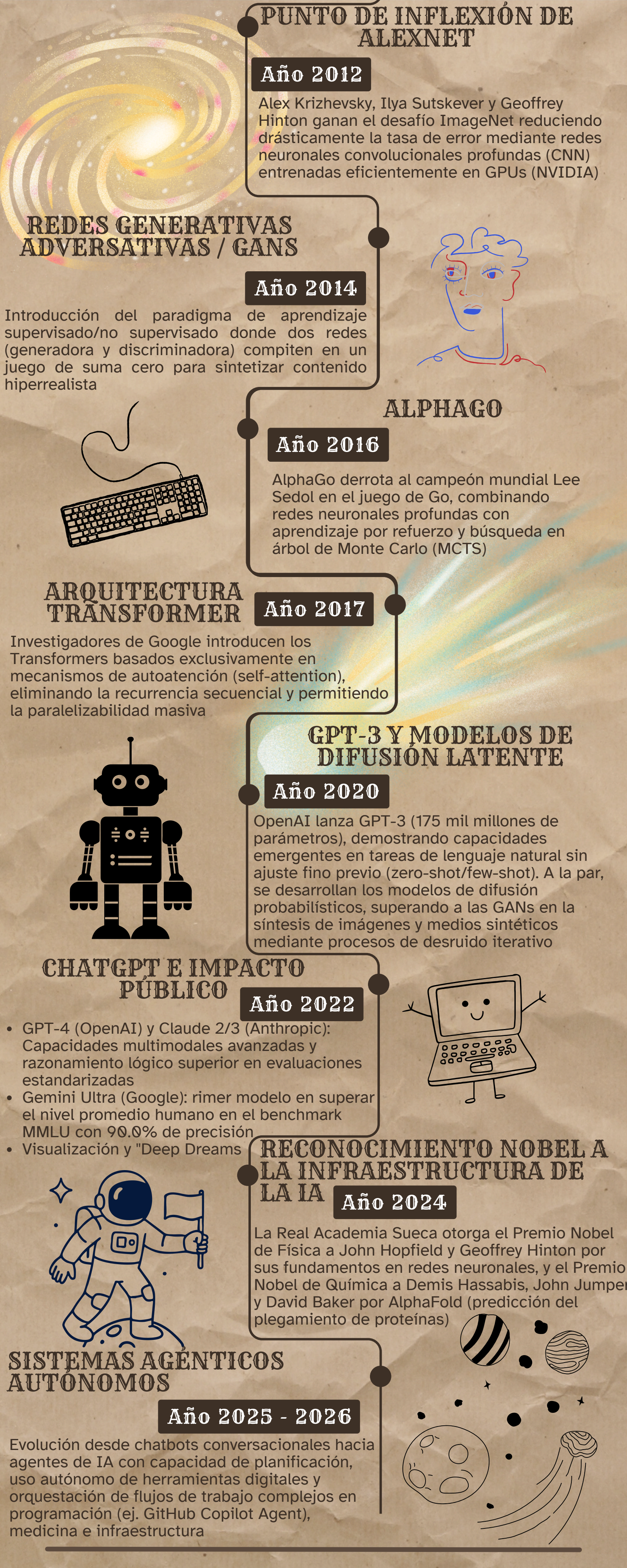


LA ERA DE LOS GRANDES DATASETS

Año 2005 - 2009

Fei-Fei Li y su equipo desarrollan ImageNet, una base de datos de millones de imágenes etiquetadas mediante Amazon Mechanical Turk, proporcionando la infraestructura de entrenamiento necesaria para la visión artificial moderna





PUNTO DE INFLEXIÓN DE ALEXNET

Año 2012

Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever y Geoffrey Hinton ganan el desafío ImageNet reduciendo drásticamente la tasa de error mediante redes neuronales convolucionales profundas (CNN) entrenadas eficientemente en GPUs (NVIDIA)

REDES GENERATIVAS ADVERSATIVAS / GANS

Año 2014

Introducción del paradigma de aprendizaje supervisado/no supervisado donde dos redes (generadora y discriminadora) compiten en un juego de suma cero para sintetizar contenido hiperrealista



ALPHAGO

Año 2016

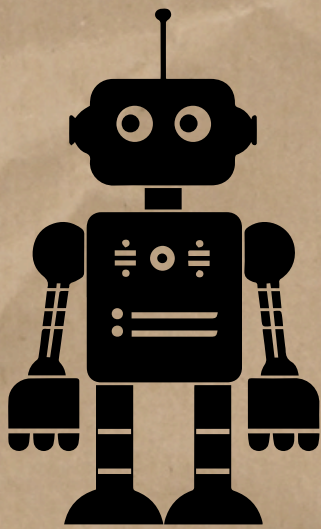
AlphaGo derrota al campeón mundial Lee Sedol en el juego de Go, combinando redes neuronales profundas con aprendizaje por refuerzo y búsqueda en árbol de Monte Carlo (MCTS)



ARQUITECTURA TRANSFORMER

Año 2017

Investigadores de Google introducen los Transformers basados exclusivamente en mecanismos de autoatención (self-attention), eliminando la recurrencia secuencial y permitiendo la paralelizabilidad masiva



GPT-3 Y MODELOS DE DIFUSIÓN LATENTE

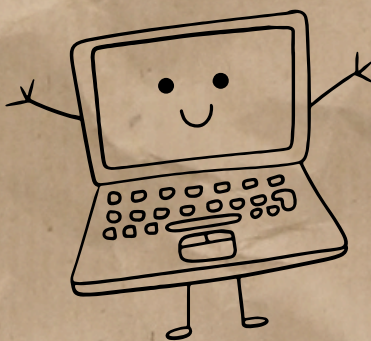
Año 2020

OpenAI lanza GPT-3 (175 mil millones de parámetros), demostrando capacidades emergentes en tareas de lenguaje natural sin ajuste fino previo (zero-shot/few-shot). A la par, se desarrollan los modelos de difusión probabilísticos, superando a las GANs en la síntesis de imágenes y medios sintéticos mediante procesos de desruido iterativo

CHATGPT E IMPACTO PÚBLICO

Año 2022

- GPT-4 (OpenAI) y Claude 2/3 (Anthropic): Capacidades multimodales avanzadas y razonamiento lógico superior en evaluaciones estandarizadas
- Gemini Ultra (Google): primer modelo en superar el nivel promedio humano en el benchmark MMLU con 90.0% de precisión
- Visualización y "Deep Dreams"



RECONOCIMIENTO NOBEL A LA INFRAESTRUCTURA DE LA IA

Año 2024

La Real Academia Sueca otorga el Premio Nobel de Física a John Hopfield y Geoffrey Hinton por sus fundamentos en redes neuronales, y el Premio Nobel de Química a Demis Hassabis, John Jumper y David Baker por AlphaFold (predicción del plegamiento de proteínas)



SISTEMAS AGÉNTICOS AUTÓNOMOS

Año 2025 - 2026

Evolución desde chatbots conversacionales hacia agentes de IA con capacidad de planificación, uso autónomo de herramientas digitales y orquestación de flujos de trabajo complejos en programación (ej. GitHub Copilot Agent), medicina e infraestructura



El Inventario de Modelos de Epoch AI

Es el inventario histórico mantenido por el grupo de investigación Epoch AI que rastrea y clasifica más de 1,000 modelos de aprendizaje automático desde la década de 1950 hasta la actualidad. Registra parámetros, volumen de compute (petaFLOPs) y costos de entrenamiento

El Inventario de Modelos Fundacionales de Stanford (Ecosystem Graphs / AI Index)

Catálogo mantenido por el Centro de Investigación de Modelos Fundacionales (CRFM) de Stanford que documenta los modelos de lenguaje y visión (GPT-4, Gemini, Llama, Claude) según su nivel de accesibilidad (abierto, hospedado, cerrado), licencias y datos de entrenamiento

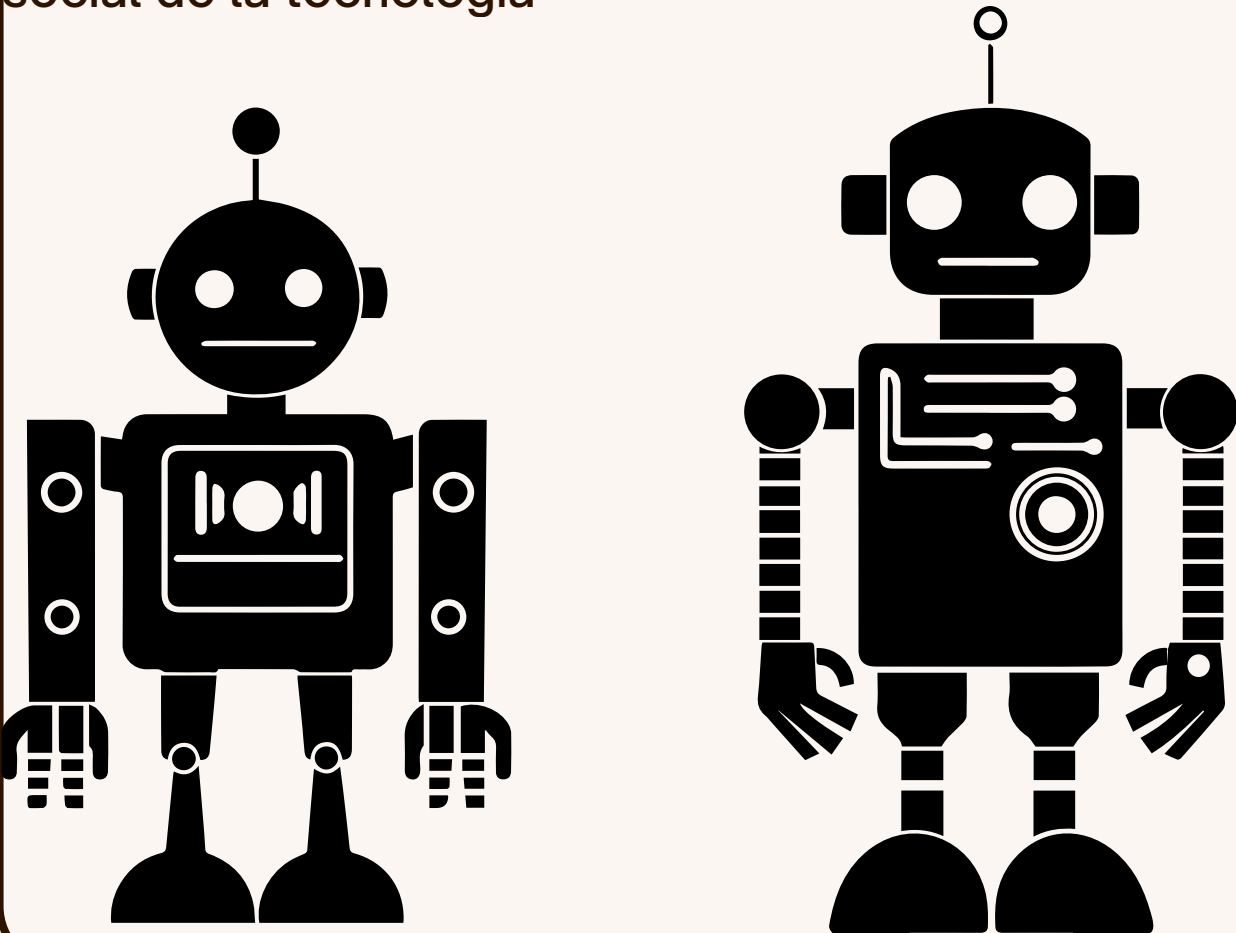
Aclaración sobre Pedro Miramontes

La literatura documenta las contribuciones de Pedro Miramontes al acuñamiento del término In silico (1989), a los modelos de redes neuronales, genómica computacional y sistemas complejos. No obstante, las fuentes no registran ningún catálogo ni documento titulado "Inventario de Pedro Miramontes"; sus aportes pertenecen al campo de la biología matemática y la teoría de sistema

Alineación con el Marco SEAE_CACEI (Ingeniería de Vanguardia)

Atributo de Egreso AE1 (Resolución de Problemas Complejos de Ingeniería): Aplica principios matemáticos, computacionales y físicos para modelar fenómenos no lineales y procesar información no estructurada mediante arquitecturas avanzadas (redes multicapa, Transformers)

Criterios de Desempeño CD1-3 (Dominio Científico Disciplinar y Vanguardia): Exige comprender la evolución técnica desde el análisis de la separabilidad lineal básica hasta la orquestación de sistemas multimodales y la IA Agéntica, evaluando el impacto ético, computacional y social de la tecnología



BIBLIOGRAFÍAS

- Databricks. (s. f.). ¿Qué es la inteligencia artificial (AI)? Databricks Blog.
- datos.gob.es. (s. f.). IA tradicional vs IA generativa: entendiendo sus diferencias. Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública.
- Galang, B. (2024, 27 de septiembre). A Beginner's Guide to C++ Programming for Artificial Intelligence. Flexisource IT.
- Hernández Álvarez, A. J. (2016). Mapas autoorganizados para el análisis del genoma (Tesis de licenciatura). Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias.
- Hernández Quiroz, F., & Rajsbaum, S. (Eds.). (2013). Presentación: Alan Turing y la computación. *Ciencia*, 64(4), 6–9.
- Holistic Data Solutions. (2025, 4 de junio). Impacto económico global de la inteligencia artificial: horizonte 2040. Holistic Data Solutions.
- Instituto de Matemáticas de la UNAM. (Productor). (2019). El invierno de la Inteligencia Artificial [Video]. YouTube.
- Licona-Luque, J. P., Bosques-Palomo, B. A., Nieto-Gutiérrez, N., de los Ríos-Alatorre, G., & Muñoz-Ubando, L. A. (2025). Behind Python: The Languages That Power AI. arXiv.
- Martínez Molina, O. A. (2025). Implicaciones Éticas de la Inteligencia Artificial: Desarrollo, Impacto y Desafíos en la Sociedad Actual. *Revista Scientific*, 10(Ed. Esp. 1), 10–24.
- Maslej, N., Fattorini, L., Perrault, R., Parli, V., Reuel, A., Brynjolfsson, E., Etchemendy, J., Ligett, K., Lyons, T., Manyika, J., Niebles, J. C., Shoham, Y., Wald, R., & Clark, J. (2024). The AI Index 2024 Annual Report. AI Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, Stanford University.
- Miramontes, P. (1992). Un modelo de autómatas celulares para la evolución de los ácidos nucleicos (Tesis de doctorado). Universidad Nacional Autónoma de México.
- Miramontes, P. (2010). Río de Tiempo y Agua: Procesos y estructuras en la Ciencia de nuestros días (O. Miramontes, Ed.). Coplt-arXives.
- Ochoa Serafín, M. (2026, 7 de febrero). Los ocho lenguajes de programación más útiles para la AI. IT Masters Mag.
- Open Digital AI. (2025). La Conferencia de Dartmouth (1956): El Big Bang de la IA. Open Digital AI.
- Planeta Chatbot. (s. f.). La evolución de la inteligencia artificial en las últimas décadas. Planeta Chatbot.
- Ramírez, S. (Coord.). (2014). Perspectivas en las teorías de sistemas (2.ª ed. electrónica). Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM.
- Valor Yébenes, J. A. (2024). Alan Turing y el origen de la inteligencia artificial: la superación de la intuición. *Naturaleza y Libertad*, (18), 15–59.
- Vázquez Islas, J. L., Cáceres Mesa, M. L., Fernández-Álvarez, D., & Quintero López, I. (2026). Inteligencia Artificial: dilemas éticos y retos actuales de la Educación Superior. *Universidad y Sociedad*, 18(2), e5998.
- Vega, E. (Productor). (2018). Sueño Profundo (Pedro Miramontes) [Video]. YouTube.
- Wang, H., & Raj, B. (2015). A Survey: Time Travel in Deep Learning Space: An Introduction to Deep Learning Models and How Deep Learning Models Evolved from the Initial Ideas. arXiv:1510.04781.
- Wikipedia. (2026a). Anexo:Cronología de la inteligencia artificial. Wikipedia, la enciclopedia libre.
- Wikipedia. (2026b). Auge de la inteligencia artificial. Wikipedia, la enciclopedia libre.
- Wikipedia. (2026c). Historia de la inteligencia artificial. Wikipedia, la enciclopedia libre.
- Wikipedia. (2026d). In silico. Wikipedia, la enciclopedia libre.
- Wikipedia. (2026e). Invierno IA. Wikipedia, la enciclopedia libre.
- Wikipedia. (2026f). Lisp (lenguaje de programación). Wikipedia, la enciclopedia libre.